

MAKALAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SISTEM PENJUALAN MINIMARKET TIP TOP
PERANCANGAN BASIS DATA



Kelompok 7:

1. Muhammad Sodais Adam
2. Dara Ayu Aprilia
3. Nur Sakiya

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa'aatala karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah tentang "Perancangan Basis Data Sistem Penjualan Mini Market Tip top" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Pertemuan 9 mengenai perancangan basis data menggunakan ERD, relasi tabel, normalisasi, dan class diagram.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penyusunan makalah berikutnya dapat menjadi lebih baik.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai perancangan basis data dalam pengembangan sistem informasi.

Jakarta, Mei 2026

Penulis

Muhammad Sodais Adam

Dara Ayu Aprilia

Nur Sakiya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar-----	i
Daftar Isi-----	ii
BAB I Pendahuluan-----	1
Latar Belakang-----	1
Rumusan Masalah-----	2
Tujuan Penulisan-----	2
BAB II Landasan Teori-----	3
Pengertian Basis Data-----	3
Pengertian ERD-----	4
Pengertian Normalisasi-----	4
Pengertian Class Diagram-----	5
BAB III Pembahasan-----	6
Studi Kasus-----	6
ERD-----	7
Tabel dan Relasi-----	8
Normalisasi-----	11
Class Diagram-----	13
Implementasi SQL-----	14
BAB IV Penutup-----	18
Kesimpulan-----	18
Saran-----	19
Daftar Pustaka-----	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap sistem pengolahan data menjadi semakin penting. Hampir seluruh instansi maupun perusahaan memerlukan sistem yang mampu menyimpan dan mengelola data secara efektif dan efisien.

Basis data merupakan komponen utama dalam sistem informasi karena berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang diperlukan oleh sistem. Perancangan basis data yang baik akan membantu meningkatkan konsistensi data, mengurangi redundansi, serta mempermudah pengolahan informasi.

Pada sistem penjualan Mini market Tip top, data seperti pelanggan, produk, transaksi, dan pembayaran harus dikelola dengan baik agar proses bisnis dapat berjalan secara optimal. Oleh sebab itu diperlukan perancangan basis data menggunakan ERD, normalisasi, dan class diagram.

Perancangan basis data merupakan proses penting dalam pembangunan sistem informasi agar data tersimpan secara terstruktur, konsisten, dan mudah dikelola. Basis data yang baik dapat mengurangi terjadinya duplikasi data serta meningkatkan efisiensi pengolahan informasi.

Pada studi kasus ini akan dibuat rancangan basis data untuk Sistem Penjualan Mini market Tip top menggunakan:

- ERD (Entity Relationship Diagram)
- Penentuan table, atribut, dan relasi
- Class Diagram
- Normalisasi hingga 3NF

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu:

1. Bagaimana merancang basis data sistem penjualan Mini market Tip Top?
2. Bagaimana menentukan tabel, atribut, dan relasi?
3. Bagaimana membuat ERD dan class diagram?
4. Bagaimana menerapkan normalisasi hingga 3NF?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Memahami konsep perancangan basis data.
2. Membuat ERD pada sistem penjualan Mini market Tip top.
3. Menentukan tabel, atribut, dan relasi database.
4. Membuat class diagram.
5. Melakukan normalisasi hingga bentuk 3NF

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Basis Data

Basis Data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah.

Basis data digunakan untuk:

- Menyimpan informasi
- Mengurangi duplikasi data
- Mempermudah pencarian data
- Menjaga konsistensi informasi

2.2 Pengertian ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah database.

Komponen utama ERD:

- Entitas
- Atribut
- Relasi

ERD membantu pengembang memahami struktur data sebelum database diimplementasikan.

2.3 Pengertian Normalisasi

Normalisasi adalah proses pengelompokkan data ke dalam tabel-tabel agar tidak terjadi redundansi data.

Tujuan normalisasi:

- Mengurangi duplikasi data.
- Menjaga konsistensi data.
- Mempermudah pengelolaan database

Tahapan normalisasi:

1. First Normal Form (1NF)
2. Second Normal Form (2NF)
3. Third Normal Form (3NF)

2.4 Pengertian Class Diagram

Class diagram adalah diagram UML yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas dalam sistem.

Class diagram digunakan untuk:

- Memvisualisasikan struktur sistem
- Mempermudah pengembangan aplikasi
- Membantu programmer memahami alur sistem.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Studi Kasus

Sistem Penjualan Mini market Tip Top.

Sebuah Mini market Tip Top membutuhkan sistem database untuk mengelola:

- Data pelanggan
- Data produk
- Data transaksi
- Detail pembelian
- Data pembayaran

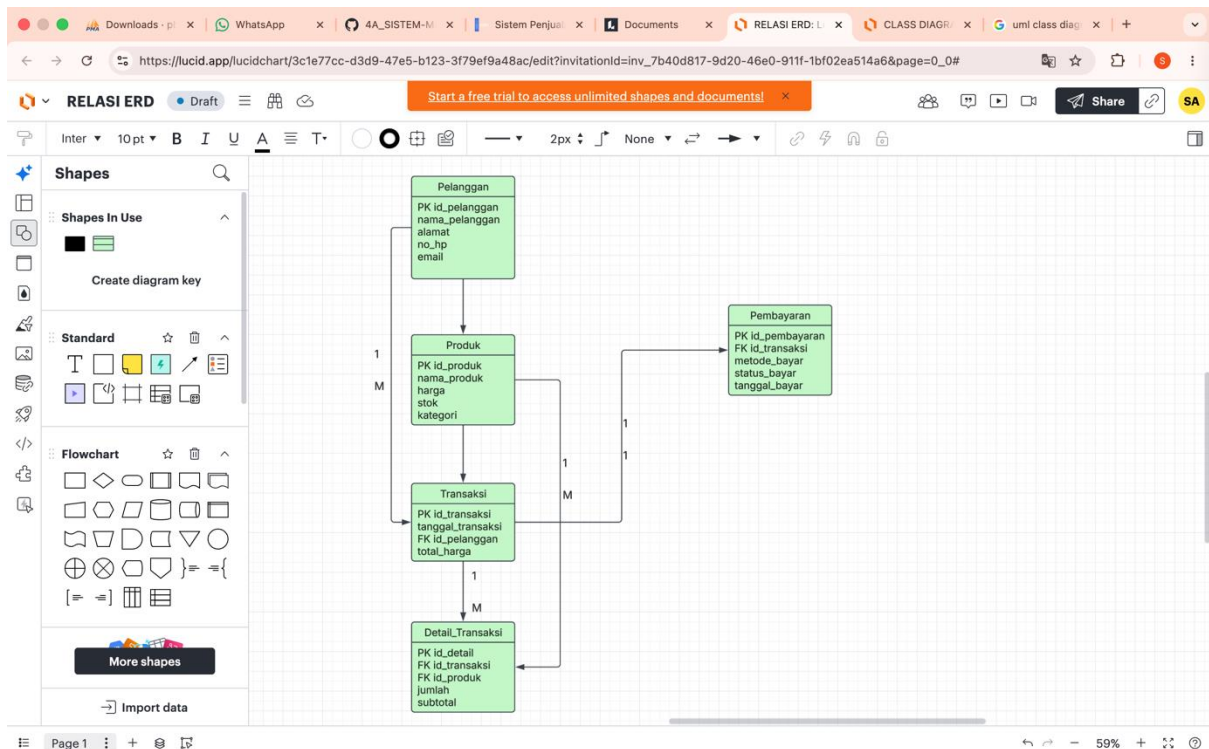
Masalah yang sering terjadi:

- Data pelanggan ganda
- Kesalahan pencatatan transaksi
- Redundansi data.
- Data produk tidak konsisten
- Sulit melakukan pencarian laporan penjualan

Solusi yang dilakukan adalah membuat rancangan basis data menggunakan ERD dan normalisasi.

Oleh karena itu diperlukan perancangan basis data yang baik dan terstruktur.

3.2. Entity Relationship Diagram (ERD)



Entitas yang Digunakan

1. **Pelanggan**
Menyimpan data pengguna yang melakukan pembelian
2. **Produk**
Menyimpan informasi barang yang dijual
3. **Transaksi**
Menyimpan data pemesanan pelanggan
4. **Detail_Transaksi**
Menyimpan rincian produk yang dibeli
5. **Pembayaran**
Menyimpan data pembayaran transaksi

3.3. Tabel dan Atribut

1. Tabel Pelanggan

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	INT	Primary Key
nama_pelanggan	VARCHAR	Nama pelanggan
alamat	TEXT	Alamat pelanggan
no_hp	VARCHAR	Nomor telepon
email	VARCHAR	Email pelanggan

2. Tabel Produk

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_produk	INT	Primary Key
nama_produk	VARCHAR	Nama produk
harga	DECIMAL	Harga produk
stok	INT	Jumlah stok
kategori	VARCHAR	Jenis produk

3. Tabel Transaksi

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	INT	Primary Key
tanggal_transaksi	DATE	Tanggal transaksi
id_pelanggan	INT	Foreign Key
total_harga	DECIMAL	Total pembayaran

4. Tabel Detail_Transaksi

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_detail	INT	Primary Key
id_transaksi	INT	Foreign Key
id_produk	INT	Foreign Key
jumlah	INT	Jumlah barang
subtotal	DECIMAL	Total harga barang

5. Tabel Pembayaran

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pembayaran	INT	Primary Key
id_transaksi	INT	Foreign Key
metode_bayar	VARCHAR	Metode pembayaran
status_bayar	VARCHAR	Status pembayaran
tanggal_bayar	DATE	Tanggal pembayaran

3.4. Relasi Antar Tabel

Tabel 1	Relasi	Tabel 2
Pelanggan	1 : M	Transaksi
Transaksi	1 : M	Detail_Transaksi
Produk	1 : M	Detail_Transaksi
Transaksi	1 : 1	Pembayaran

Penjelasan:

- Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi
- Satu transaksi dapat memiliki banyak detail barang
- Satu produk dapat muncul pada banyak transaksi
- Satu transaksi memiliki satu pembayaran

3.5. Normalisasi Basis Data

1. Bentuk Tidak Normal (UNF)

Data masih bercampur dalam satu table:

id_transaksi	nama_pelanggan	produk	jumlah	harga
--------------	----------------	--------	--------	-------

Masalah:

- Data berulang
- Sulit diperbarui
- Redundansi tinggi
- Tidak efisien

2. First Normal Form (1NF)

Data dipisahkan menjadi tabel yang memiliki nilai atomik.

Setiap kolom memiliki nilai atomic dan tidak ada data ganda.

Contoh:

- Tabel pelanggan dipisah
- Tabel produk dipisah

3. Second Normal Form (2NF)

Data yang memiliki ketergantungan parsial dipisahkan.

Menghilangkan ketergantungan parsial.

Contoh:

- Data produk dipisah dari transaksi.

Perbaikan:

- Detail transaksi dipisahkan dari transaksi utama
- Data produk tidak disimpan berulang pada table transaksi

4. Third Normal Form (3NF)

Menghilangkan ketergantungan transitif

Contoh:

- Data pembayaran dibuat tabel sendiri.

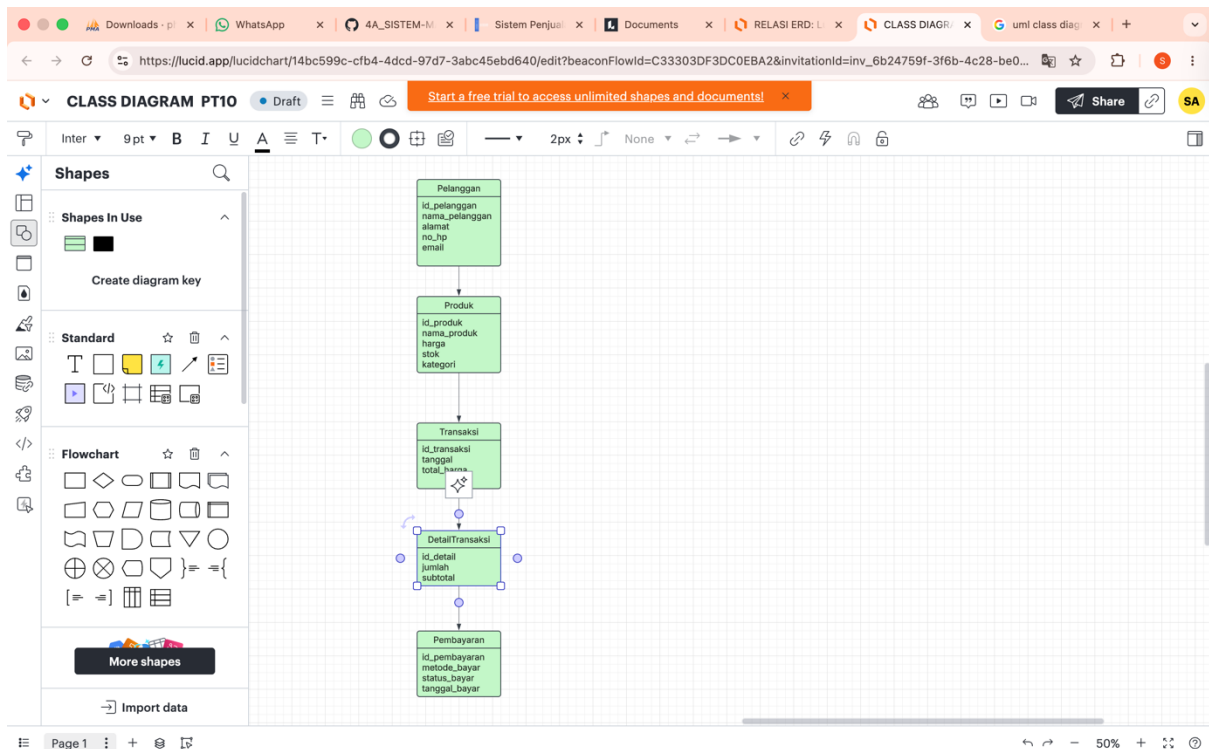
Perbaikan:

- Data pembayaran dibuat table tersendiri
- Informasi pelanggan tidak disimpan ulang pada transaksi

Hasil:

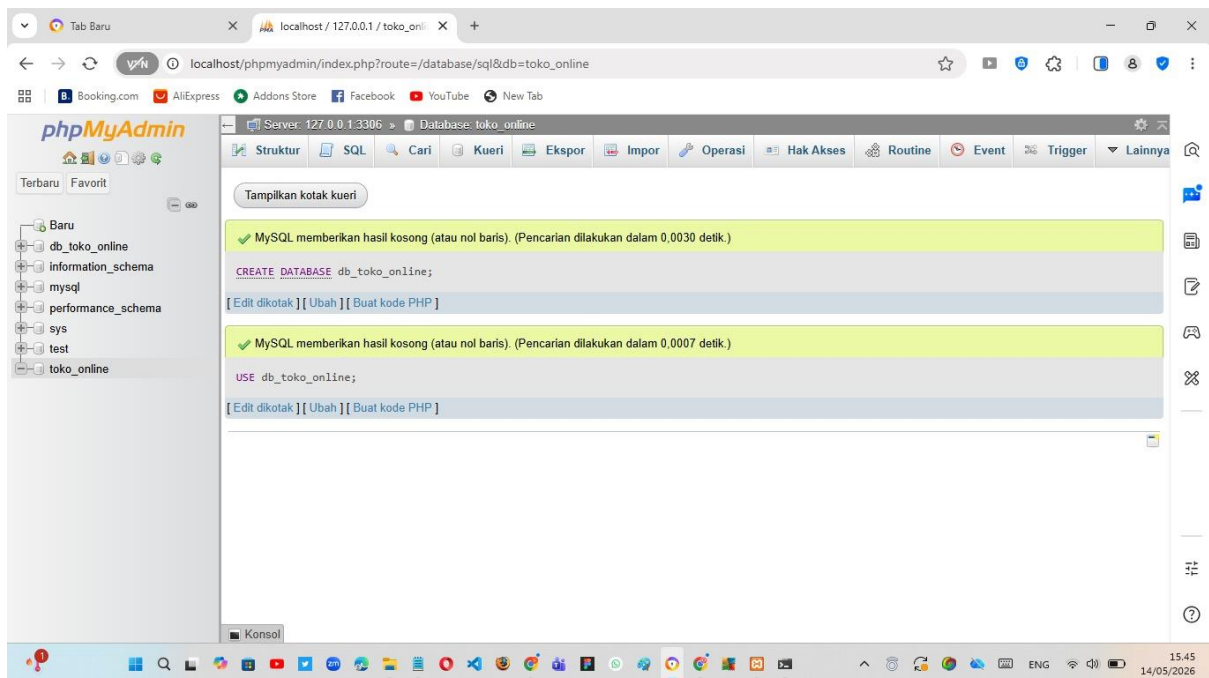
- Database lebih efisien
- Mengurangi redundansi
- Konsistensi data lebih baik

3.6. Class Diagram



3.7 Implementasi SQL

Membuat Database



Membuat Tabel Pelanggan

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'db_toko_online'. The left sidebar shows the database structure with 'db_toko_online' selected, and 'pelanggan' is the current table. The main area displays the SQL command to create the 'pelanggan' table:

```
CREATE TABLE pelanggan ( id_pelanggan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nama_pelanggan VARCHAR(100), alamat TEXT, no_hp VARCHAR(15), email VARCHAR(100) );
```

Below the SQL command, there are buttons for '[Edit dikotak]', '[Ubah]', and '[Buat kode PHP]'. The status bar at the bottom indicates the server is 127.0.0.1:3306 and the database is db_toko_online.

Membuat Tabel Produk

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'db_toko_online'. The left sidebar shows the database structure with 'db_toko_online' selected, and 'produk' is the current table. The main area displays the SQL command to create the 'produk' table:

```
CREATE TABLE produk ( id_produk INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nama_produk VARCHAR(100), harga DECIMAL(10,2), stok INT, kategori VARCHAR(50) );
```

Below the SQL command, there are buttons for '[Edit dikotak]', '[Ubah]', and '[Buat kode PHP]'. The status bar at the bottom indicates the server is 127.0.0.1:3306 and the database is db_toko_online.

Membuat Tabel Transaksi

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'db_toko_online' database. The left sidebar displays the database structure, including 'db_toko_online' and its tables: 'Baru', 'pelanggan', 'produk', and 'transaksi'. The main panel shows the 'CREATE TABLE' SQL statement for the 'transaksi' table:

```
CREATE TABLE transaksi ( id_transaksi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, tanggal_transaksi DATE, id_pelanggan INT, total_harga DECIMAL(10,2), FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) );
```

The status bar at the bottom indicates the server is 127.0.0.1:3306 and the database is db_toko_online. The time is 15:50 on 14/05/2026.

Membuat Tabel Detail Transaksi

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'db_toko_online' database. The left sidebar displays the database structure, including 'db_toko_online' and its tables: 'Baru', 'detail_transaksi', 'pelanggan', 'produk', and 'transaksi'. The main panel shows the 'CREATE TABLE' SQL statement for the 'detail_transaksi' table:

```
CREATE TABLE detail_transaksi ( id_detail INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_transaksi INT, id_produk INT, jumlah INT, subtotal DECIMAL(10,2), FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES transaksi(id_transaksi), FOREIGN KEY (id_produk) REFERENCES produk(id_produk) );
```

The status bar at the bottom indicates the server is 127.0.0.1:3306 and the database is db_toko_online. The time is 15:51 on 14/05/2026.

Membuat Tabel Pembayaran

Tab Baru localhost / 127.0.0.1 / db_toko_ X +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=db_toko_online

Server: 127.0.0.1:3306 Database: db_toko_online

Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Lainnya

Tampilkan kotak kueri

MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0156 detik)

```
CREATE TABLE pembayaran ( id_pembayaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_transaksi INT, metode_bayar VARCHAR(50), status_bayar VARCHAR(30), tanggal_bayar DATE, FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES transaksi(id_transaksi) );
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Konsol

15.53 14/05/2026

Tab Baru localhost / 127.0.0.1 / db_toko_ X +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=db_toko_online

Server: 127.0.0.1:3306 Database: db_toko_online

Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Lainnya

Filters

Mengandung kata:

Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
☐ detail_transaksi	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	---	48.0 KB	-
☐ pelanggan	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	---	16.0 KB	-
☐ pembayaran	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	---	32.0 KB	-
☐ produk	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	---	16.0 KB	-
☐ transaksi	Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	---	32.0 KB	-
5 tabel	Jumlah	0	InnoDB		144.0 KB	0 B

☐ Pilih Semua Dengan pilihan:

Cetak Kamus data

Create new table

Nama tabel Jumlah kolom

4

Konsol

15.53 14/05/2026

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perancangan basis data sangat penting dalam pengembangan sistem informasi karena membantu menjaga konsistensi data dan mengurangi redundansi.

Pada makalah ini telah dibuat:

- ERD sistem penjualan Mini market Tip Top.
- Relasi tabel database
- Class diagram
- Normalisasi hingga 3NF
- Implementasi SQL database

Dengan rancangan tersebut, sistem database menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.

4.2 Saran

Beberapa saran dalam pengembangan sistem basis data:

1. Database perlu dilakukan backup secara berkala.
2. Keamanan database harus diperhatikan.
3. Sistem dapat dikembangkan menggunakan framework modern.
4. Perlu ditambahkan fitur laporan dan manajemen stok otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fathansyah, 2018. Basis Data. Bandung: Informatika.
2. Rosa A.S dan M.Shalahuddin. 2019. Rekayasa Perangkat Lunak. Bandung: Informatika.
3. Kadir, Abdul. 2020. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
4. Nugroho. Adi. 2017. Perancangan dan Implementasi Basis Data. Yogyakarta: Andi.
5. Connolly, Thomas dan Carolyn Begg. 2015. Database Systems. Pearson Education.